Практическая работа 1

Задание:

Разработайте программу, которая выполняет поиск частых наборов объектов в заданном наборе данных с помощью алгоритма Apriori. Список результирующих наборов должен содержать как наборы, так и значение поддержки для каждого набора. Параметрами программы являются набор, порог поддержки и способ упорядочивания результирующего списка наборов (по убыванию значения поддержки или лексикографическое).

Проведите эксперименты на наборе данных baskets.csv (сведения о покупках в супермаркете). В экспериментах варьируйте пороговое значение поддержки (например: 1%, 3%, 5%, 10%, 15%).

Выполните визуализацию результатов экспериментов в виде следующих диаграмм:

сравнение быстродействия на фиксированном наборе данных при изменяемом пороге поддержки;

количество частых наборов объектов различной длины на фиксированном наборе данных при изменяемом пороге поддержки.

Исходный код работы: https://github.com/glebbir2005-spec/Apriori.git

Зависимость времени выполнения от порога поддержки представлена на рисунке 1.

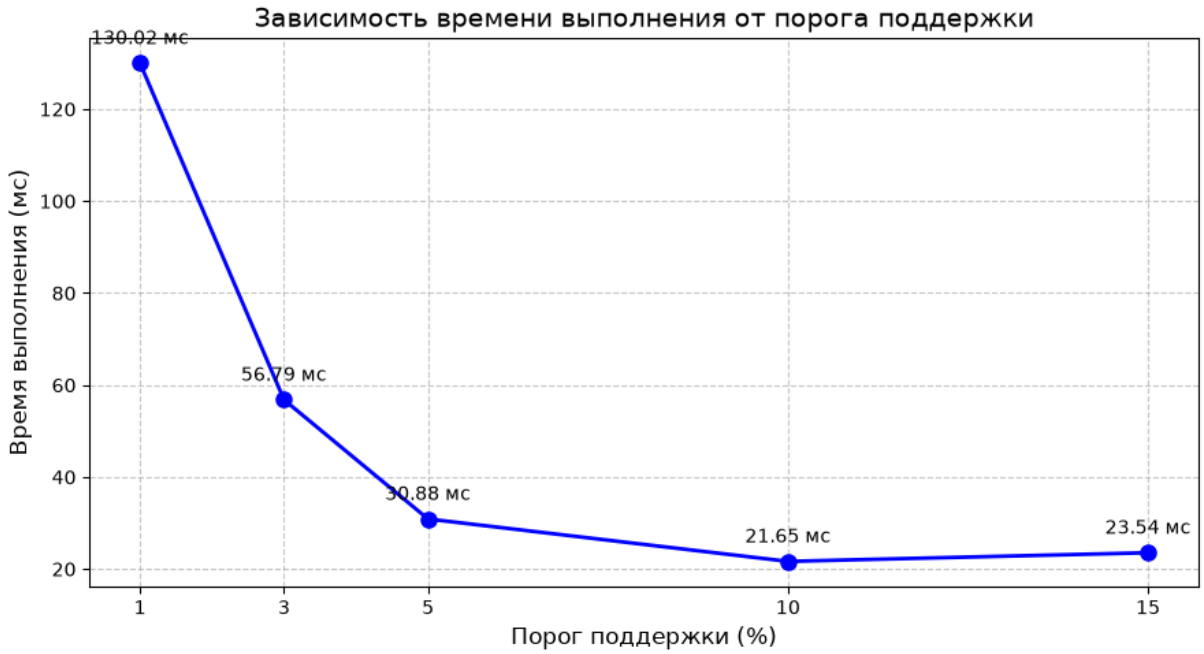


Рисунок 1 – Зависимость времени выполнения от порога поддержки

Зависимость количества частых наборов от порога поддержки представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Зависимость количества частых наборов от порога поддержки

Эксперименты продемонстрировали обратную нелинейную зависимость: при снижении порога поддержки число найденных наборов и время работы алгоритма резко возрастают из-за уменьшения количества кандидатов на каждом шаге, тогда как при высоких порогах время работы меньше.

Таким образом, вычислительная сложность реализованного Apriori напрямую определяется количеством активных кандидатов.